

ДИСЦИПЛИНА	Технологическая (проектно-технологическая) практика
ИНСТИТУТ	ИПТИП
КАФЕДРА	Индустриального программирования
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практика в формате НИР – “Исследование по теме ВКР”
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Литвиненко Эдуард Константинович
СЕМЕСТР	1 семестр, 2025/2026 уч. год

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА

Отчёт по практике в формате научно-исследовательской работы (НИР) представляет из себя теоретический обзор и последующее формирование требований для программного решения, технологии и инструментальным средствам для решения некоторой проблемы из ИТ-отрасли. Отрасль и проблема выбираются строго исходя из потенциальной темы выпускной квалификационной работы (ВКР). Таким образом, подготовка данного отчёта по НИР приведёт к формированию навыков анализа предметной области, теоретического обзора проблемы и постановки гипотезы/предложения технологии решения. Минимальный объём печатного текста от введения до заключения: 30 страниц.

Структура отчёта в формате НИР следующая:

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Обзор зарубежных исследований

1.2 Обзор отечественных исследований

1.3 Общая характеристика проблемы исследования

2. ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

2.1 Основные методы решения проблемы и их характеристики

2.2 Основные технологии решения проблемы и их характеристики

2.3 Алгоритм выбора методов и технологий решения проблемы

3. ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ

3.1 Общая характеристика предлагаемого решения

3.2 Функциональные требования к предлагаемому решению

3.3 Нефункциональные требования к предлагаемому решению

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Далее представлен пример приблизительной структуры отчёта. Некоторые фрагменты и структуру примера можно использовать в своём исследовании.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА	2
СОДЕРЖАНИЕ.....	3
ВВЕДЕНИЕ.....	4
1. ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ.....	5
1.1 Обзор зарубежных исследований.....	5
1.2 Обзор отечественных исследований.....	6
1.3 Общая характеристика проблемы исследования.....	6
2. ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ	8
2.1 Основные методы решения проблемы и их характеристики.....	8
2.2 Основные технологии решения проблемы и их характеристики	8
2.3 Алгоритм выбора методов и технологий решения проблемы	10
3 ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ.....	Ошибка!
Закладка не определена.	
3.1 Общая характеристика предлагаемого решения	11
3.2 Функциональные требования к предлагаемому решению	11
3.3 Нефункциональные требования к предлагаемому решению.....	12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	12
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	14

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность настоящего исследования обусловлена стремительным развитием электронной коммерции, в рамках которой значительную роль играет персонализация пользовательского опыта. Современные онлайн-магазины конкурируют не только ассортиментом, но и качеством взаимодействия с пользователем, что приводит к широкому внедрению рекомендационных систем. Такие системы позволяют формировать индивидуальные подборки товаров на основе анализа пользовательской активности, истории взаимодействий и данных, хранимых в cookies, тем самым повышая конверсию и удовлетворённость покупателей.

Целью данной научно-исследовательской работы является проведение анализа методов персонализации контента для онлайн-магазинов, а также формирование теоретической и технологической основы для разработки клиентской системы рекомендаций, реализуемой средствами фронтенд-технологий React и Next.js с использованием минимального имитируемого backend. В рамках работы рассматриваются ключевые алгоритмические подходы к построению рекомендационных систем, методы сбора и обработки данных о пользователях, а также особенности реализации функциональных модулей на стороне клиента.

Для достижения поставленной цели требуется решить ряд задач: изучить текущее состояние предметной области на основе отечественных и зарубежных исследований; выполнить анализ существующих методов формирования рекомендаций; провести обзор технологий, применяемых при создании клиентских веб-приложений; сформировать функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемому программному решению; определить архитектурные особенности системы персональных рекомендаций.

Практическая значимость работы заключается в разработке теоретического фундамента, позволяющего создать рабочий прототип модуля рекомендаций для онлайн-магазина с минимальными затратами на серверную инфраструктуру. Предлагаемое решение может быть интегрировано в интерфейс электронной коммерции, обеспечивая персонализированный подбор товаров на основе истории поведения пользователей, что повышает эффективность и удобство работы системы.

1. ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Обзор зарубежных исследований

Зарубежные исследования в области систем персональных рекомендаций для онлайн-магазинов охватывают широкий спектр методов анализа пользовательского поведения, машинного обучения и построения интеллектуальных моделей предсказания интересов. Наиболее значимые работы публикуются в рамках международных конференций ACM, IEEE, WWW и RecSys, где рассматриваются вопросы разработки алгоритмов коллаборативной фильтрации, контентных моделей и гибридных рекомендационных систем.

Зарубежные исследовательские центры и крупные коммерческие компании, такие как Amazon, eBay, Walmart и Alibaba, активно развивают подходы к персонализации в электронной коммерции. Они разрабатывают алгоритмы, способные учитывать не только прямую активность пользователя, но и контекстные факторы: поведенческие паттерны, историю взаимодействий, временные предпочтения и интересы, выявляемые на основе больших данных.

Большое внимание уделяется клиентским рекомендационным системам, работающим непосредственно в браузере пользователя. Такой подход позволяет уменьшить нагрузку на сервер и ускорить обработку данных, так как часть вычислений выполняется на стороне клиента. Исследования также затрагивают вопросы обработки пользовательских действий в реальном времени, построения динамических моделей предпочтений и применения методов обучения без учителя для определения скрытых связей между товарами.

В последние годы наблюдается значительная тенденция к интеграции рекомендационных алгоритмов непосредственно в интерфейс онлайн-магазинов, что обеспечивает более плавный пользовательский опыт и позволяет формировать подборки товаров, адаптированные под текущий интерес покупателя.

1.2 Обзор отечественных исследований

Отечественные исследования в области персонализации в электронной коммерции уделяют значительное внимание практическим аспектам внедрения рекомендационных систем в условиях ограниченной инфраструктуры и небольших объёмов данных. Российские специалисты анализируют особенности поведения пользователей онлайн-магазинов, разрабатывают методы обработки событийных логов и применяют статистические подходы для повышения качества рекомендаций. Значимая часть исследований рассматривает применение контентных алгоритмов, основанных на сопоставлении характеристик товаров с интересами пользователя.

В отечественных работах также затрагиваются вопросы защиты пользовательских данных, включая обработку информации, хранящейся в cookies. Поднимаются проблемы корректного хранения истории просмотров, а также минимизации рисков утечки персональных данных при использовании клиентских рекомендационных систем. Дополнительное внимание уделяется адаптации алгоритмов под ограничения локального рынка, где может отсутствовать доступ к большим обучающим выборкам, характерным для крупных зарубежных компаний.

Отдельным направлением исследований является разработка упрощённых гибридных моделей рекомендаций, которые сочетают анализ пользовательской активности с товарными характеристиками. Такие модели подходят для небольших онлайн-магазинов и учебных проектов, поскольку обладают низкими вычислительными требованиями и высокой гибкостью. Отечественные исследователи отмечают, что даже простые эвристические алгоритмы способны существенно повысить эффективность пользовательского опыта, если они корректно учитывают историю взаимодействий и текущие интересы покупателя.

1.3 Общая характеристика проблемы исследования

Общая проблема исследования заключается в необходимости разработки простой, эффективной и автономной системы персональных рекомендаций, способной работать в условиях ограниченной backend-инфраструктуры и небольших объёмов данных. Большинство промышленных решений используют сложные модели машинного обучения, требующие значительных вычислительных ресурсов, больших обучающих выборок и постоянной

серверной поддержки. В учебных и малобюджетных проектах такие подходы применить затруднительно, что создаёт потребность в более лёгких и адаптируемых алгоритмах.

Особую сложность представляет сбор и анализ пользовательских данных. В реальных системах используется обширная аналитика поведения — переходы, клики, покупки, списки желаний, временные метрики. Однако в условиях разработки клиентской рекомендации приходится ограничиваться минимальным объёмом данных, получаемых непосредственно в браузере: событиями взаимодействия и информацией из cookies. На основе этих данных необходимо сформировать систему, способную определять интересы пользователя и предлагать релевантные товары.

Также проблемой является необходимость интеграции алгоритма в интерфейс онлайн-магазина таким образом, чтобы он не снижал производительность приложения, не требовал сложной настройки и корректно масштабировался при увеличении ассортимента. Решение должно быть устойчивым, лёгким и быстро реагирующим на изменения активности пользователя. Таким образом, основная задача заключается в создании функционального прототипа клиентской системы рекомендаций, сочетающей простоту реализации и достаточную точность выдачи.

2. ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

2.1 Основные методы решения проблемы и их характеристики

Современные методы решения задачи персонализации для онлайн-магазинов основаны на анализе поведения пользователей, сопоставлении интересов с характеристиками товаров и выявлении закономерностей во взаимодействии с интерфейсом. Одним из наиболее доступных методов является статистический анализ пользовательских действий, включающий фиксацию просмотров, кликов, времени нахождения на карточке товара и переходов по категориям. Такие данные позволяют выделить основные направления интересов и формировать предварительные рекомендации.

Коллаборативная фильтрация рассматривается как один из классических методов рекомендаций, позволяющий находить пользователей со схожими предпочтениями или товары, которые чаще всего покупаются вместе. Однако данный подход требует значительных массивов данных и обычно реализуется на серверной стороне, что делает его менее подходящим для лёгких учебных систем.

Контентные методы используют характеристики самих товаров — категорию, бренд, цену, цвет, теги и другие атрибуты. Сопоставление характеристик понравившихся товаров с другими элементами каталога позволяет формировать подборку без необходимости больших пользовательских данных. Такой подход хорошо подходит для клиентских рекомендационных систем.

Гибридные методы объединяют статистические данные с характеристиками товаров, что позволяет повысить точность и адаптивность рекомендаций. В условиях образовательного проекта наиболее целесообразно применять упрощённый гибридный метод, основанный на данных о действиях пользователей и информации, хранящейся в cookies, поскольку он обеспечивает баланс между простотой реализации и качеством выдаваемых рекомендаций.

2.2 Основные технологии решения проблемы и их характеристики

Современные технологии, применяемые для реализации систем персональных рекомендаций в онлайн-магазинах, ориентированы на обеспечение высокой производительности интерфейса, гибкости интеграции и минимальной зависимости от серверной инфраструктуры. Одним из ключевых инструментов в разработке клиентской части является фреймворк React, предоставляющий компонентный подход к построению интерфейсов и эффективную работу с состоянием приложения. React позволяет динамически обновлять рекомендации в ответ на действия пользователя, не перегружая страницу и сохраняя плавность взаимодействия.

Технология Next.js дополняет React, предоставляя средства серверного рендеринга, оптимизации загрузки страниц, маршрутизации и расширенных возможностей для работы с данными. Она также позволяет реализовать частичную обработку рекомендаций на стороне сервера или гибко сочетать клиентские и серверные вычисления. Это делает стек React + Next.js удобным и универсальным для разработки легковесных прототипов рекомендационных систем.

Для имитации серверной логики и тестирования функционала без полноценного backend широко используется mock-API. Он позволяет хранить данные о товарах, моделировать ответы сервера и проверять работу системы в условиях, максимально приближённых к реальным. Такой подход особенно полезен в учебных проектах.

Существенную роль в работе клиентских рекомендационных систем играют cookies, применяемые для сохранения данных о взаимодействиях пользователя: истории просмотров, кликов, последнего интереса или выбранных категорий. Cookies обеспечивают быстрый доступ к персональной информации и позволяют формировать рекомендации даже при отсутствии постоянной сессии.

Хранение данных в виде JSON-файлов, использование локального хранилища браузера, а также применение библиотек для управления состоянием (например, Redux, Zustand или Context API) позволяют эффективно организовать данные и обеспечить их согласованность внутри интерфейса. Эти технологии делают возможным создание автономной рекомендации,

работающей без сложного backend и обеспечивающей высокую отзывчивость приложения.

2.3 Алгоритм выбора методов и технологий решения проблемы

Алгоритм выбора методов и технологий для создания системы персональных рекомендаций основывается на анализе требований к производительности, простоте внедрения и гибкости расширения. Первым шагом является определение объёма доступных данных и характера пользовательского поведения, которое предполагается анализировать. В условиях клиентской реализации основным источником данных являются события взаимодействия пользователя с интерфейсом и информация, сохранённая в cookies.

Следующим этапом является оценка технических возможностей выбранного стека разработки. React обеспечивает высокую скорость обновления интерфейса и удобство работы с динамическими компонентами, что делает его подходящим для реализации рекомендационного модуля, который должен постоянно обновляться при изменении пользовательской активности. Next.js усиливает эти возможности за счёт оптимизации загрузки страниц и расширенной поддержки маршрутизации.

На основании анализа методов рекомендаций определяется необходимость использования гибридного алгоритма, сочетающего статистический анализ действий пользователя и оценку характеристик товаров. Такой подход позволяет компенсировать недостаток больших данных, характерный для клиентских систем, и обеспечивать достаточно релевантные рекомендации.

В завершение оцениваются требования к интеграции системы в существующий интерфейс онлайн-магазина. Выбранные методы и технологии должны легко встраиваться в архитектуру приложения, не перегружать интерфейс и не требовать существенных изменений в логике работы всего сайта. Итоговый выбор методов основывается на сбалансированности простоты реализации, производительности и качества рекомендаций.

3 ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ

3.1 Общая характеристика предлагаемого решения

Предлагаемое решение представляет собой клиентский модуль персональных рекомендаций, интегрируемый в интерфейс онлайн-магазина и функционирующий без сложной серверной инфраструктуры. Основной задачей системы является анализ действий пользователя, сохранение данных о его взаимодействиях и формирование индивидуальных подборок товаров на основе актуальных интересов. Модуль должен обеспечивать обработку информации о просмотрах, кликах, переходах по категориям и других событиях пользовательской активности, используя для сохранения данных cookies, что позволяет получать рекомендации даже без регистрации или авторизации.

Архитектура решения основана на использовании технологий React и Next.js, обеспечивающих высокую скорость работы интерфейса и эффективную обработку динамически обновляемых элементов. Система должна корректно реагировать на изменения поведения пользователя, оперативно пересчитывать рекомендации и отображать их в удобном формате в пределах уже существующих страниц онлайн-магазина. При разработке необходимо учитывать автономность работы модуля, простоту его интеграции, отсутствие критической нагрузки на производительность и возможность масштабирования при расширении ассортимента товаров.

Таким образом, предлагаемое решение представляет собой легковесную, гибкую и быстро реагирующую систему персональных рекомендаций, которая опирается на данные пользовательской активности и обеспечивает повышение качества взаимодействия с интерфейсом интернет-магазина.

3.2 Функциональные требования к предлагаемому решению

К функциональным требованиям разрабатываемой системы относятся следующие положения. Система должна обеспечивать сбор данных о действиях пользователя, включающих просмотры товаров, клики, переходы по категориям и время взаимодействия с карточками. Она должна сохранять историю активности в cookies для последующего анализа и формировать список рекомендуемых товаров на основе накопленной информации.

Система обязана обновлять рекомендации в реальном времени по мере появления новых событий пользовательского поведения. Также необходимо отображение сформированных рекомендаций в интерфейсе онлайн-магазина. Приложение должно корректно работать на различных устройствах, поддерживать адаптивную верстку и предоставлять возможность получения рекомендаций без обязательной авторизации пользователя. Кроме того, модуль рекомендаций должен функционировать автономно, опираясь на `mock-API`, что позволяет минимизировать зависимость от серверной инфраструктуры.

3.3 Нефункциональные требования к предлагаемому решению

Нефункциональные требования включают характеристики производительности, безопасности, масштабируемости и удобства эксплуатации. Время формирования списка рекомендаций должно быть минимальным, чтобы не снижать отзывчивость интерфейса. Система должна быть способна обрабатывать большое количество действий пользователя за короткий промежуток времени, сохраняя стабильность работы.

Важным аспектом является безопасность данных, хранящихся в `cookies`. Система должна предотвращать возможность несанкционированного доступа к пользовательской информации и корректно очищать данные при необходимости. Масштабируемость предполагает возможность расширения рекомендационного алгоритма и увеличения ассортимента товаров без существенных изменений архитектуры.

Интерфейс рекомендаций должен быть интуитивно понятным, ненавязчивым и гармонично интегрированным в структуру онлайн-магазина. Система должна работать предсказуемо, не требовать длительного обучения со стороны пользователя и обеспечивать стабильное качество рекомендаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения научно-исследовательской работы была изучена предметная область персонализации пользовательского опыта в онлайн-магазинах. Проведен анализ зарубежных и отечественных исследований, посвящённых методам построения рекомендационных систем, а также рассмотрены современные технологии веб-разработки, применяемые для реализации клиентских модулей персонализации.

На основе теоретического анализа были сформулированы функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемой системе. Выделены наиболее подходящие методы рекомендации, включающие упрощённый гибридный подход, основанный на обработке пользовательской активности и данных, хранящихся в cookies. Определён стек технологий, позволяющий реализовать решение автономно, с высокой производительностью и независимостью от тяжёлой серверной инфраструктуры.

Полученные результаты создают основу для разработки прототипа системы персональных рекомендаций, интегрируемого в интерфейс онлайн-магазина. Дальнейшая деятельность будет направлена на проектирование архитектуры модуля, реализацию алгоритмов рекомендаций и тестирование качества их работы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Recommender Systems Handbook // Springer. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4899-7637-6> (дата обращения: 12.12.2025).
- [2] The Netflix Tech Blog: Recommender System Algorithms // Netflix. URL: <https://netflixtechblog.com> (дата обращения: 12.12.2025). Netflix Tech Blog
- [3] Personalization at Scale in E-commerce // Amazon Science. URL: <https://www.amazon.science> (дата обращения: 12.12.2025). Amazon Science
- [4] Alibaba Personalized Recommendation Engine // Alibaba Cloud. URL: <https://www.alibabacloud.com> (дата обращения: 11.12.2025). Alibaba Cloud
- [5] ACM RecSys Conference Proceedings // ACM Digital Library. URL: <https://dl.acm.org/conference/recsys> (дата обращения: 10.12.2025). ACM
- [6] IEEE Xplore Digital Library: User Modeling and Personalization // IEEE. URL: <https://ieeexplore.ieee.org> (дата обращения: 12.12.2025).
- [7] Introduction to Collaborative Filtering // Towards Data Science. URL: <https://towardsdatascience.com> (дата обращения: 09.12.2025). Medium
- [8] Hybrid Recommendation Models Overview // ScienceDirect. URL: <https://www.sciencedirect.com> (дата обращения: 08.12.2025). Elsevier
- [9] Cookies and Web Storage APIs // MDN Web Docs. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Cookies> (дата обращения: 12.12.2025). MDN
- [10] W3C Web Application Privacy Standards // W3C. URL: <https://www.w3.org> (дата обращения: 11.12.2025). W3C
- [11] React Documentation: Components and Hooks // React.dev. URL: <https://react.dev/learn> (дата обращения: 10.12.2025). React
- [12] Next.js Documentation // Vercel. URL: <https://nextjs.org/docs> (дата обращения: 12.12.2025). Next.js
- [13] Managing State in React Applications // Redux.js.org. URL: <https://redux.js.org> (дата обращения: 09.12.2025). Redux
- [14] Zustand State Management Documentation // Zustand. URL: <https://docs.pmnd.rs/zustand> (дата обращения: 09.12.2025). Zustand
- [15] An Introduction to Web Performance Optimization // Web.dev. URL: <https://web.dev/learn/> (дата обращения: 06.12.2025). Google
- [16] Optimizing Modern Web Applications // Cloudflare Blog. URL: <https://blog.cloudflare.com> (дата обращения: 12.12.2025). Cloudflare
- [17] Designing E-commerce User Experience // Baymard Institute. URL: <https://baymard.com> (дата обращения: 07.12.2025).

- [18] UX Research in Online Retail // Nielsen Norman Group. URL: <https://nngroup.com> (дата обращения: 05.12.2025).
- [19] Data-Driven E-commerce Analysis // McKinsey Digital. URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital> (дата обращения: 06.12.2025). McKinsey
- [20] Recommender Systems Open Source Implementation // GitHub. URL: <https://github.com/topics/recommender-system> (дата обращения: 12.12.2025). GitHub
- [21] Machine Learning for Recommender Systems // Google Scholar. URL: <https://scholar.google.com> (дата обращения: 12.12.2025).
- [22] Context-Aware Recommendation Systems // ResearchGate. URL: <https://researchgate.net> (дата обращения: 11.12.2025).
- [23] Personalized Ranking Models in E-commerce // SpringerLink. URL: <https://link.springer.com> (дата обращения: 10.12.2025).
- [24] Behavior Prediction in Online Retail // ScienceDirect. URL: <https://www.sciencedirect.com> (дата обращения: 09.12.2025).
- [25] User Activity Tracking in Web Applications // MDN Web Docs. URL: <https://developer.mozilla.org> (дата обращения: 12.12.2025).
- [26] Privacy and User Data Protection on the Web // W3C Privacy. URL: <https://www.w3.org/Privacy> (дата обращения: 11.12.2025).
- [27] Introduction to State Management Patterns in React // React Patterns. URL: <https://reactpatterns.com> (дата обращения: 08.12.2025).
- [28] Next.js App Router and Data Fetching // Vercel Documentation. URL: <https://nextjs.org/docs/app> (дата обращения: 10.12.2025).
- [29] Performance Optimization Best Practices // Web.dev Performance. URL: <https://web.dev/performance/> (дата обращения: 12.12.2025).
- [30] Event-Based Analytics in E-commerce // Mixpanel Blog. URL: <https://mixpanel.com/blog> (дата обращения: 07.12.2025).
- [31] User Segmentation Techniques in Online Stores // HubSpot Research. URL: <https://research.hubspot.com> (дата обращения: 09.12.2025).
- [32] Introduction to Collaborative Filtering Algorithms // Analytics Vidhya. URL: <https://www.analyticsvidhya.com> (дата обращения: 12.12.2025).
- [33] Hybrid Recommendation Algorithms Explained // Towards Data Science. URL: <https://towardsdatascience.com> (дата обращения: 06.12.2025).
- [34] E-commerce Platform Architecture Patterns // Shopify Engineering. URL: <https://shopify.engineering> (дата обращения: 11.12.2025).
- [35] UX Guidelines for Product Recommendation Blocks // Baymard Institute. URL: <https://baymard.com/blog/recommendation-guidelines> (дата обращения: 12.12.2025).